

Prática: PROFINET e Análise de Tráfego

Introdução às Redes de Comunicação

Gabriel Silva

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Semestre 2025.2

Objetivo da Prática

Construir

Configurar dois CLPs S7-1500 em uma comunicação **PROFINET RT**, com um controlador e um I-Device.

Comprovar

Capturar no Wireshark os pacotes de configuração *pn_dcp* e os pacotes de tempo real *pn_rt*.

Ideia central da aula

O PROFINET usa o mesmo cabo para tráfego comum de rede e tráfego industrial determinístico. A diferença aparece claramente quando olhamos o frame Ethernet.

Mapa da Monitoria

Prática no TIA Portal

- Criar projeto e adicionar os dois CLPs.
- Configurar IPs e sub-rede *PN/IE_1*.
- Definir o segundo CLP como *I-Device*.
- Criar *Transfer areas*.
- Atribuir *Device Name* via DCP.
- Fazer download e validar em RUN.

Teoria observada no Wireshark

- Modelo OSI na prática.
- Canal acíclico vs. canal cíclico.
- DCP, MAC, multicast e limitações do DHCP.
- PROFINET RT sem IPv4.
- QoS com VLAN 802.1Q e prioridade 6.

Fase 1: Projeto e Topologia

TIA Portal

Topologia

Endereçamento

Conexão física

- CLP 1, CLP 2 e computador no mesmo switch.
- Cabo Ethernet comum, mesma rede local.
- Abrir o TIA Portal e criar um novo projeto.

Dispositivos no projeto

- Adicionar o modelo exato do primeiro S7-1500.
- Renomear para *CLP_Controlador*.
- Adicionar o segundo S7-1500.
- Renomear para *CLP_IDevice*.

Endereçamento IP no TIA Portal

CLP_Controlador

Device configuration → porta PROFINET verde → *Properties* > *Ethernet addresses*
→ IP *192.168.0.3*.

Sub-rede industrial

Criar a sub-rede *PN/IE_1* em *Add new subnet*.

CLP_IDevice

Repetir o caminho na porta PROFINET, definir IP *192.168.0.2* e conectar à mesma *PN/IE_1*.

Teoria: Por Que Configurar IP?

Pergunta para a turma

Se o PROFINET de tempo real não usa endereço IP, por que o TIA Portal exige IPs na mesma sub-rede?

Canal acíclico

- Usa IP e TCP/UDP.
- Serve para download, diagnóstico e acesso web.
- É tráfego de melhor esforço, sujeito a jitter.

Canal cíclico

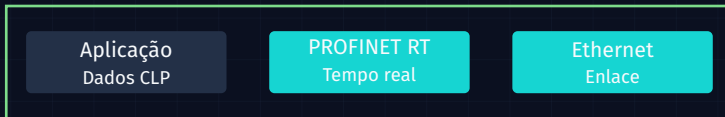
- Pula IP e TCP/UDP.
- Vai de Ethernet diretamente para PROFINET RT.
- Carrega dados críticos de controle.

OSI na Rede Industrial

Tráfego acíclico



Tráfego cíclico



Leitura de engenharia

O mesmo switch transporta dois comportamentos: um parecido com TI tradicional e outro otimizado para tempo real industrial.

Fase 2: CLP 2 como I-Device

Caminho no TIA Portal

CLP_IDevice → *Device configuration* → interface PROFINET → *Properties* > *General* > *Operating mode*.

Ativar modo

- Marcar *IO device*.
- Em *Assigned IO controller*, selecionar:
- *CLP_Controlador.PROFINET interface_1*.

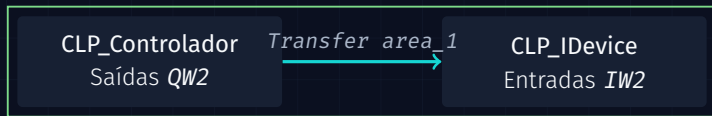
Efeito no projeto

O TIA Portal cria a relação controlador-dispositivo na *Network view*. O segundo CLP passa a se comportar como remota PROFINET.

Transfer Areas: A Memória Pela Rede

Configuração obrigatória

Ainda em *Operating mode*, abrir *Transfer areas* e clicar na primeira linha vazia: *<Add new>*.



Resultado esperado

O valor escrito em *QW2* no controlador aparece em *IW2* no I-Device, via PROFINET RT.

Fase 3: Assign Device Name

Por que essa etapa importa?

Dispositivos PROFINET não iniciam a comunicação de I/O apenas pelo IP. O controlador precisa associar o **Device Name** ao MAC Address do equipamento físico.

Antes do clique

Abrir o Wireshark, selecionar a interface Ethernet do PC e aplicar o filtro:

pn_dcp

DCP no TIA Portal e no Wireshark

No TIA Portal

- Ir para *Network view*.
- Clicar no *CLP_IDevice* ou na rede.
- Selecionar *Assign device name*.
- Conferir *PROFINET device name*.
- Selecionar a placa em *PG/PC interface*.
- Clicar em *Update list*.

No Wireshark

O *Update list* dispara pacotes *Identify Request*. O TIA Portal procura equipamentos pelo MAC Address.

Depois, selecionar o CLP encontrado e clicar em *Assign name*.

Teoria: DCP em Vez de DHCP

Pergunta para a turma

Por que não usar DHCP, como em celulares e notebooks?

DHCP

- Negocia *Discover, Offer, Request, Acknowledge*.
- Pode entregar outro IP.
- Foi pensado para redes de TI.

DCP

- Usa descoberta em camada 2.
- Associa nome de dispositivo ao MAC.
- Reduz tempo de reparo em manutenção.

Camada 2: Unicast, Broadcast e Multicast

Endereço para observar

Em pacotes DCP, procure no Wireshark o MAC de destino:

01:0E:CF:00:00:00

Unicast

Um emissor para um receptor.

Broadcast

Um emissor para todos na rede.

Multicast

Um emissor para um grupo específico.

Fase 4: Compilação e Download

Por que baixar hardware e software?

A arquitetura mudou: um CLP virou controlador e o outro passou a funcionar como I-Device. O hardware precisa ser carregado novamente.

Controlador

CLP_Controlador → *Download to device* → *Hardware and Software*.

I-Device

Repetir o download no *CLP_IDevice*. Parar a CPU se necessário, carregar e colocar em RUN.

Validação física

LEDs *ERROR* ou *MAINT* não devem piscar. A rede PROFINET deve subir saudável.

Teoria: Plano de Controle e Plano de Dados

Plano de controle

- Download, configuração e diagnóstico.
- Usa IP e protocolos mais pesados.
- Ensina à rede o que ela deve fazer.

Plano de dados

- Ativo quando as CPUs entram em RUN.
- Fluxo cíclico entre *QW2* e *IW2*.
- Opera sem a intervenção do TCP/IP.

Leitura prática

O download prepara o sistema. O PROFINET RT executa o controle.

Fase 5: Captura PROFINET RT

No Wireshark

Parar a captura de DCP, trocar o filtro e iniciar uma nova captura:

pn_rt

O que deve aparecer

Uma sequência intensa de pacotes, geralmente em ciclos de poucos milissegundos. Em muitos laboratórios, o intervalo observado fica próximo de **2 ms**.

Ponto de prova

Ao abrir o pacote, não há camada IPv4. O frame sai de *Ethernet II* com EtherType **0x8892** direto para *PROFINET IO Real-Time*.

Determinismo vs. Best Effort

Pergunta para a turma

Por que pular IP e TCP/UDP ajuda o PROFINET RT a ser mais rápido?

Ethernet comum

- Foco em entregar dados.
- Atraso variável.
- Melhor esforço.

Rede industrial

- Foco em prazo de entrega.
- Ciclos previsíveis.
- Determinismo.

Anatomia do Frame

Pacote de TI: ping, web, download

Ethernet Header + *IP Header* + *TCP/UDP Header* + Dados + *FCS*

Pacote PROFINET RT

Ethernet Header + Dados do CLP + *FCS*

Conclusão

Ao remover IP e TCP/UDP, o CLP evita roteamento, portas lógicas e reordenação de pacotes. O dado chega pela interface Ethernet e vai para a memória de processo.

QoS e VLAN 802.1Q

O que abrir no Wireshark

Em um pacote *pn_rt*, expandir o cabeçalho *Ethernet II* e procurar por *802.1Q Virtual LAN*.

Prioridade

O PROFINET RT pode marcar o frame com prioridade 6. Essa tag informa ao switch que o pacote industrial deve passar antes de tráfego comum.

Efeito

Mesmo com tráfego TCP pesado na rede, o switch prioriza o ciclo de controle e ajuda a preservar o determinismo.

Validação Lógica

No controlador

Criar uma *Watch Table* no *CLP_Controlador* e forçar um valor em *QW2*.

No I-Device

Abrir uma *Watch Table* no *CLP_IDevice* e observar o mesmo valor chegando em *IW2*.

Fechamento técnico

O valor observado fecha o ciclo da aula: configuração no TIA Portal, tráfego capturado no Wireshark e transferência real de memória entre CLPs.

Roteiro de Execução

15 min

Exposição breve: OSI, DCP, RT, QoS e tipos de tráfego.

Prática

Configuração no TIA Portal, captura no Wireshark e download nos CLPs.

10 min

Debriefing com o Wireshark: “estão vendo que não tem IP aqui?”

Mensagem final

PROFINET RT é uma aplicação concreta de redes: a decisão de encapsulamento muda latência, prioridade e previsibilidade.